AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

心屿（Isle）

开发与 AI 协同全记录（合订本）

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.3.0 · 2026–11–06

目录

合订说明

第一部分 · 立项与原型

1. 立项
2. 技术选型与关键决策
3. 早期开发期问题
4. 首个可用版本

第二部分 · 情绪支持重构

5. 评分复盘
6. 方向调整
7. 关键实现
8. 重构期问题

第三部分 · 体验与交付

9. 四栏导航
10. 启动封面
11. 新图标
12. 记忆折叠
13. 真机验证

第四部分 · AI 协同方法

14. Prompt 链示例
15. 排错闭环
16. 用户偏好
17. 经验总结

第五部分 · 密钥保护与部署

18. 从“内置 Key”到 Serverless 代理

附录 · 关键文件

结语

合订说明

本记录分为四部分：

1. **立项与原型**：立项、技术选型、核心闭环、文档与交付；
2. **情绪支持重构**：角色重设、场景、多智能体安全、本地账户、记忆管理；
3. **体验与交付**：四栏导航、启动封面、新图标、记忆折叠、真机验证；
4. **AI 协同方法**：Prompt 链、排错闭环、用户偏好与经验总结。

> 本记录是过程文档，不是逐字稿；用户发言保留原意，做了书面化整理。 密钥、Token 等敏感信息一律不写入本文档。

第一部分 · 立项与原型

1. 立项

1.1 起点

项目最初是一个 Web 原型。用户提出：

> “这个项目可以重构为原生安卓 App 吗？并且 AI 只接入 DeepSeek。”

进一步明确：

> “AI 闺蜜、女友、男友、朋友等等，可以自定义角色性格简介，并且有记忆保留。”

随后收敛为：

> “心屿，仅安卓；文档聚焦当前产品。”

1.2 100 分钟 MVP

2026-10-15 15:51 开始，约 100 分钟跑通核心闭环：

```
原生 Android 工程
  → Room 三表
  → DeepSeek SSE 流式
  → 角色 CRUD
  → 端侧 ONNX 记忆
  → Compose 界面
```

1.3 当时的四个硬约束

1. 代码必须落在 UI / Domain / Data / 基础设施四层；
2. 使用手写 `AppContainer`，不引入 DI 框架；
3. 状态一律 `StateFlow` 单向输出；
4. 高风险能力先定义接口与失败降级路径。

这四条后来一直保留到当前版本。

2. 技术选型与关键决策

决策	原因
Kotlin + Compose 原生	只做 Android；端侧 ONNX 集成更直接
Room 三表	角色 / 消息 / 记忆职责清晰
OpenAI 兼容协议	不绑定单一厂商，地址/模型/Key 可切换
手写 AppContainer	结构透明，降低 AI 生成隐式依赖
端侧 bge-small-zh-v1.5	隐私、离线、无额外向量服务费用
ABI 拆分	ONNX 四套原生库会让 APK 膨胀到 185MB
单 Activity + Compose	页面状态集中，导航简单

2.1 端侧记忆

- 模型：`bge-small-zh-v1.5` int8，23.9MB；
- 维度：512；
- 池化：CLS + L2 归一化；
- 召回：语义 0.8 + 关键词 0.2 + 重要度 0.1；
- 失败降级：关键词匹配。

2.2 为什么保留“记忆”

普通聊天机器人每次从零开始；心屿希望做到：

> “它不是每次重新认识你，而是带着对你的了解出现。”

这是心屿的核心差异化，也是后续迭代一直保留的能力。

3. 早期开发期问题

#	问题	根因	修复
1	`Cannot add extension with name 'kotlin'`	AGP 9 内置 Kotlin 与独立插件冲突	移除独立 Kotlin 插件
2	Kotlin 元数据 2.4 与编译器 2.2 不兼容	Coil 3.6.3 强制拉高 stdlib	降级 Coil 到 3.4.0
3	Haze 2.0.1 元数据过高	编译器版本不足	升级 Kotlin 2.3.21 + KSP 2.3.12
4	`new DSL` 与 Kotlin 插件冲突	AGP 9 新 DSL	`android.newDsl=false`
5	输入法拉不起来	第三方输入法懒加载 / 插件服务未及时初始化	`adjustResize` + `imePadding` + 焦点后自动重试拉起
6	聊天图片模糊	复用了头像 512px 压缩	聊天图独立 1600px
7	消息同毫秒排序错位	只按 timestamp 排序	`ORDER BY timestamp DESC, id DESC`
8	流式 `[DONE]` 与 `onClosed` 双回调	结算逻辑重复	`AtomicBoolean` 单次结算
9	ONNX 张量泄漏	未关闭 `OnnxTensor`	三层 `use {}`
10	编辑角色跳到列表末尾	更新时丢了 `createdAt`	保留原 `createdAt`
11	备份与“仅存本机”矛盾	`allowBackup=true`	`allowBackup=false`
12	图片选择弹窗文案错误	聊天页复用了头像选择器	支持标题参数
13	PDF 页数与 Markdown 不一致	未重导 / 阅读器缓存	重导并核对页数

4. 首个可用版本

- 原生 Android 应用；
- 角色 / 聊天 / 记忆 / 设置；
- SSE 流式 + 图片输入；
- 端侧记忆；
- 技术文档、说明书、开发记录、对话导出；
- GitHub 公开仓库 + 截图 + 演示视频。

> 当前产品不提供恋人角色，也不收集年龄；角色聚焦闺蜜 / 老师 / 家人。

第二部分 · 情绪支持重构

5. 评分复盘

校赛评分：

维度	得分
解题有效性与实用价值	28 / 35
方法创新性与意图控制	21 / 25
工程质量与架构设计	15 / 20
用户体验与产品精细度	15 / 20
总分	79

复盘结论：

- 技术创新被认可，但“情感陪伴”被看成弱需求；
- 工程质量与 UX 是短板；
- 需要从“角色聊天”转向“有边界的情绪支持”。

6. 方向调整

用户提出：

> “可以是有针对性的情绪疗愈或心理支持，比如针对大学生心理减压的痛点。角色可以是闺蜜、老师或家人，舍弃恋人。”

并进一步设计：

> “情感分析 Agent → 安全策略路由 Agent → 人设生成 Agent；高危情绪立刻强制拦截角色扮演。”

产品收敛为：

- 三种固定角色：闺蜜 / 老师 / 家人；

- 八个场景；
- 五种对话模式；
- 多智能体安全路由；
- 本地匿名账户；
- 记忆折叠与管理。

7. 关键实现

7.1 安全路由

```
SafetyEngine
  → ConversationOrchestrator
      ├─ CRISIS：固定危机话术，退出角色，不调用模型
      ├─ HIGH：安全确认 + 真人资源，不调用模型
      └─ NORMAL：角色/场景/倾听/分析/呼吸
```

设计原则：

- 危机判断不能完全交给 LLM；
- 固定话术包含 12356、120/110、学校心理中心/辅导员；
- 危机内容不写入长期记忆；
- 输出侧再用 `ResponseValidator` 拦截 AI 身份暴露、危险方法、倾听模式给建议。

7.2 本地匿名账户

用户要求：

> “登录核验采取本地。”

实现：

- 昵称 + 密码；
- PBKDF2WithHmacSHA256，随机盐，210,000 次迭代；
- 恢复码只显示一次；
- 5 次失败锁定；
- 后台 60 秒应用锁；
- 删除账户清空本地数据；
- 明确不做学籍/实名核验。

7.3 记忆管理

- 记忆 Tab 按角色折叠；
- 默认收起；
- 展开只读查看；
- 点「管理」进入单角色记忆管理；
- 支持搜索、编辑、删除、清空；
- 返回/切换 Tab 保持展开状态。

7.4 角色与场景

- 去掉恋人；
- 新增老师/家人；
- 首页 8 个场景；
- 场景先选角色，AI 主动开场；
- 场景提示词每次只推进一个小步骤。

8. 重构期问题

问题	根因	修复
英文危机表达带空格输入不稳定	`adb input text` 的分词限制	SafetyEngine 增加去空格匹配
测试时微信输入法无法输入	输入法服务未及时初始化	新增输入框焦点重试，并复测第三方输入法
记忆折叠返回后丢失	状态存在 `remember`	移入 ViewModel
记忆条目误触跳转	整行可点击	记忆条目只读，角色组「管理」进入管理页
聊天页记忆入口过深	入口在聊天右上角	移除，统一放到记忆 Tab

第三部分 · 体验与交付

9. 四栏导航

用户提出：

> “下面加四个导航栏似乎更好。”

实现：

- 首页 / 场景 / 记忆 / 我的；
- 二级页面自动隐藏底部栏；
- 记忆 Tab 跨角色总览；
- 我的 Tab 聚合“我的资料与账户”与“关于心屿”。

10. 启动封面

```
系统启动图标 → 品牌封面（约 1.4 秒）→ 登录/锁屏/主界面
```

封面包含新图标、心屿、slogan、加载指示。

11. 新图标

设计元素：

- 深海渐变背景；
- 心形对话空间；
- 三个消息点；
- 月牙；
- 海面涟漪；
- Android 13 单色主题图标。

12. 记忆折叠

- 默认收起；
- 点击角色展开；
- 搜索自动展开；
- 记忆条目只读；
- 「管理」进入单角色记忆管理；
- 展开状态保存在 ViewModel。

12.1 情绪手账

- 从最近对话提炼金句、标题、情绪；
- 生成 1080×1440 品牌渐变图；
- 右下角二维码指向 `share/index.html`；
- 保存到 `Pictures/心屿/`，由用户自行分享。

12.2 商业化与增长

- 手账分享作为低成本获客入口：用户自己生成内容，二维码承接落地页；
- 先做 3 所校园试点，不投大规模广告；
- 核心情绪支持免费，增值能力后置；
- 不以危机内容做传播，不强制邀请/关注。

13. 真机验证

设备：CPH2747，Android 17，1272×2772。

已验证：

- 注册 / 登录 / 错误密码锁定 / 应用锁；
- 四栏导航；
- 场景 AI 主动开场；
- 树洞模式；
- 流式回复；
- `iwanttodie` → 危机弹窗；
- `iamsafenow` → 恢复自由聊；
- 记忆折叠 / 展开 / 搜索 / 管理；

- 返回状态保持；
- 新图标、启动封面。

测试结果：

```
JVM: 60 tests, 0 failures
Instrumented: 2 tests, 0 failures
assembleDebug: BUILD SUCCESSFUL
```

第四部分 · AI 协同方法

14. Prompt 链示例

14.1 立项

用户：

> “这个项目可以重构为原生安卓 App 吗？并且 AI 只接入 DeepSeek。”

AI：

- 先确认模型 ID 与 baseURL；
- 提示 API Key 反编译风险；
- 给出原生 Android、KMP、WebView 三种路线对比；
- 在用户确认前不改文件。

14.2 安全架构

用户：

> “情感分析 Agent 先分析情绪，安全策略路由 Agent 检测高危，人设生成 Agent 输出。”

AI：

- 把“三个 Agent”拆成检测 / 路由 / 生成 / 校验；
- 强调危机判断不能完全交给 LLM；
- 提出本地规则 + 确定性状态机；
- 设计固定危机话术与 12356 资源。

14.3 本地账户

用户：

> “登录核验采取本地。”

AI：

- 明确本地无法做邮箱/学籍核验；
- 设计 PBKDF2 + 恢复码 + 应用锁；
- 把账户数据用 Keystore 加密；
- 明确“匿名本地账户”的能力边界。

15. 排错闭环

每次问题按四步处理：

```
1. 保留报错原文
2. 定位根因（依赖 / 配置 / 状态 / 设备）
3. 最小修复
4. 编译 / 单测 / 真机验证
```

例子：

- 记忆折叠返回丢失 → 先复现，确认是 `remember` 状态，再移入 ViewModel；
- 英文危机输入不稳定 → 确认 adb 输入限制，再让 SafetyEngine 支持去空格匹配。

16. 用户偏好

- 删除/动设备前先问；
- 密钥只显示掩码；
- 不要 FAB、不要悬浮加号；
- UI 全局统一、液态玻璃、有温度；
- 开发者信息固定三行；
- 文档聚焦当前产品、不强调“比赛版”；
- 演示视频不提交 Git；
- 源码包不带 `local.properties`；
- 公开分发包不内置上游真实 Key，统一走代理。

17. 经验总结

1. **先定边界，再堆功能**：情绪支持不是“角色越多越好”；
2. **安全不能交给模型自由发挥**：确定性路由 + 固定话术；

3. **本地优先**：账号、记忆、向量都尽量留在设备；
4. **状态要放在能活过返回的地方**：ViewModel 而不是 `remember`；
5. **文档与代码同时演进**：页数、版本号、入口、角色都要同步；
6. **真机是最终裁判**：输入法、异常数据、返回栈只有真机能暴露；
7. **客户端藏不住密钥**：能做的不是“永不泄露”，而是让泄露的凭证价值有限、可撤销。

第五部分 · 密钥保护与部署

18. 从“内置 Key”到 Serverless 代理

18.1 问题是怎么暴露的

早期为了“打开就能用”，构建脚本从 `local.properties` 读取模型 Key，写入 `BuildConfig.DEMO_AI_API_KEY`。这在演示阶段很方便，但 APK 一旦公开分发，任何人都可以解包 `classes*.dex`，用 `strings` 找到完整 Key。

问题的本质是：**密钥一旦随 APK 到达客户端，就迟早会被提取**，混淆只能增加难度。

18.2 四种方案对比

方案	真实 Key 是否进 APK	用户是否要配置	适用场景
内置 Key	是	否	仅限私有演示
BYOK	否	是	开源、用户自带账号
Serverless 代理	否	否	比赛演示、公开分发
自建服务器代理	否	否	长期运营、需要备案

用户没有服务器，因此选 **Cloudflare Worker**：免运维、免费额度够演示、Secret 不进代码。

18.3 Worker 的设计

代理只暴露两个端点：

```
GET  /v1/models
POST /v1/chat/completions
```

请求链路：

```
App (Bearer <CLIENT_TOKEN>)
  → Worker: 校验令牌 / 白名单 / max_tokens / IP 限额
  → 携带 UPSTREAM_API_KEY 请求千问 MaaS
  → 透传 SSE
```

设计取舍

- **不暴露通用转发**：只允许固定上游和两个端点，避免代理被当成免费网关；
- **真实 Key 只进 Secret**：`wrangler.toml` 里只有地址、模型白名单和限额；
- **令牌可撤销**：`CLIENT_TOKEN` 泄露时可以单独轮换，不影响上游账号；
- **限流放在边缘**：KV 计数在 Worker 内完成，不需要额外数据库；
- **SSE 直通**：不缓冲完整回复，保留逐字输出体验。

18.4 部署与验证

部署命令：

```
cd server/cloudflare-worker
npx wrangler kv namespace create RATE_LIMIT
npx wrangler secret put UPSTREAM_API_KEY
npx wrangler secret put CLIENT_TOKEN
npx wrangler deploy
```

绑定自定义域名：

```
https://isle-proxy.ynatech.xyz
```

验证记录：

项目	结果
`GET /v1/models` + 正确令牌	200，返回模型列表
无令牌 / 错误令牌	401 `unauthorized`
非白名单模型	400 `model not allowed`
非流式对话	200，正常正文
流式对话	SSE `data:` 逐字返回
APK 扫描 `sk-ws-`	0 处
APK 代理地址	存在 `isle-proxy.ynatech.xyz`
真机发送消息	正常流式回复

18.5 换 Key 与安全边界

变更	操作	是否重打 APK
换上游真实 Key	`wrangler secret put UPSTREAM_API_KEY`	否
换代理令牌	更新 Secret + `local.properties`	是
换代理地址	更新 `local.properties`	是
换模型	更新白名单与 `AI_MODEL`	是

必须承认的边界：

- `CLIENT_TOKEN` 仍可能被反编译提取；
- 它能调用代理，但拿不到真实 Key；
- 模型白名单、`max_tokens` 和每日限额把滥用成本压到可控范围；
- 发现异常时轮换令牌并重新分发 APK；
- 更高安全等级可以加设备注册、短期 JWT、Play Integrity，但比赛阶段不必过度设计。

这次改造留下的经验是：**安全方案要匹配分发方式**。私有演示可以内置 Key，公开分发就必须把密钥从客户端拿走。

附录 · 关键文件

模块	路径
安全评估	`domain/safety/SafetyEngine.kt`
多智能体编排	`domain/chat/ConversationOrchestrator.kt`
输出校验	`domain/safety/ResponseValidator.kt`
场景库	`domain/scenario/Scenario.kt`
提示词	`domain/prompt/PromptBuilder.kt`
本地账户	`data/auth/LocalAuthRepository.kt`
聊天	`ui/screen/chat/ChatViewModel.kt`
记忆	`ui/screen/memory/MemoryOverviewScreen.kt`
导航	`ui/navigation/IsleNavHost.kt`
启动封面	`ui/screen/splash/SplashScreen.kt`
图标	`res/drawable/ic_launcher_*.xml`
代理 Worker	`server/cloudflare-worker/worker.js`
Worker 配置	`server/cloudflare-worker/wrangler.toml`
代理部署说明	`server/cloudflare-worker/README.md`

结语

心屿从“会记住你的 AI 陪伴”走到“有边界的情绪支持”， 最大的变化不是功能数量，而是**知道什么该做、什么不该做**。

愿每一座孤岛，都能被温柔抵达。